Resilis

Sistema inteligente de resiliencia y priorización de recursos humanitarios en situaciones de post-emergencia

"Decisiones inteligentes, recursos optimizados, vidas protegidas"

Documento de requerimientos del prototipo

Versión 1.2 (con donaciones y optimización)

Rally Latinoamericano de Innovación 2026
Reto: Optimización y priorización de recursos y esfuerzos en la post-emergencia

Ámbito: departamento del Atlántico, Colombia

Equipo

Dorelys Esthefany Martínez Suárez (líder)
Evelyn Gómez
Stefania De la Cruz
Katiuska Pino
Maritza Isabel Domínguez Cervantes
Adriana Barrios
Carmela Miranda Gutiérrez

Mentora: Abril García

Institución: Corporación Universitaria Americana
Fecha: 16 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Propósito . . . 3
1.2. Alcance del producto . . . 3
1.3. Contexto del reto . . . 4
1.4. Definiciones y siglas . . . 4

2. Descripción general **4**

2.1. Perspectiva del producto . . . 4
2.2. Usuarios y roles . . . 5
2.3. Entorno de operación . . . 5
2.4. Restricciones . . . 6
2.5. Supuestos y dependencias . . . 6
2.6. Alternativas descartadas . . . 6
2.7. Fuera del alcance de esta versión . . . 6

3. Requisitos funcionales **7**

3.1. Acceso y usuarios . . . 7
3.2. Reportes de daños . . . 7
3.3. Solicitudes de ayuda . . . 8
3.4. Verificación . . . 8
3.5. Asignación, código y entrega . . . 9
3.6. Mapa y visualización . . . 9
3.7. Modelo y asignación de recursos . . . 10
3.8. Datos oficiales del Estado . . . 11
3.9. Escenarios simulados . . . 11
3.10. Trazabilidad . . . 11
3.11. Donaciones e inventario . . . 11
3.12. Plan de asignación optimizado . . . 12

4. Requisitos de datos **14**

4.1. Entidades principales . . . 14
4.2. Datos de base . . . 14
4.3. Datos oficiales del Estado . . . 15
4.4. Datos simulados . . . 15
4.5. Privacidad y protección de datos . . . 15

4.6. Donaciones e inventario 16

5. Requisitos del modelo analítico 16

5.1. Dimensiones e indicadores 16
5.2. Índice de prioridad (TOPSIS) 17
5.3. Pesos 17
5.4. Confianza de la información 18
5.5. Priorización de solicitudes 18
5.6. Información faltante 19
5.7. Aprendizaje no supervisado 19
5.8. Optimización de los recursos humanitarios 19
5.9. Escenarios 20

6. Requisitos no funcionales 20

7. Arquitectura y tecnología 22

7.1. Tecnología propuesta 23
7.2. Código de entrega 23
7.3. Registro encadenado por hash 24
7.4. Ciclo de una solicitud 24
7.5. Ciclo de una donación 24
7.6. Flujo de la información 25

8. Validación y criterios de aceptación 25

8.1. Criterios de aceptación 25
8.2. Validación sintética de la metodología 25
8.3. Validación pendiente con actores reales 26

9. Prioridades y plan de construcción 27

9.1. Resumen de prioridades 27
9.2. Plan de 12 horas 27
9.3. Riesgos principales 28

10. Decisiones y supuestos abiertos 29

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento define los requerimientos del prototipo de **Resilis**, un sistema de apoyo a la decisión para las autoridades y organismos que coordinan la respuesta tras un desastre natural. Sirve como acuerdo de alcance para construir, en un tiempo limitado, un prototipo funcional que demuestre la viabilidad técnica de la propuesta presentada al Rally Latinoamericano de Innovación 2026.

Está pensado para ser leído por el autor del desarrollo y por el jurado de la competencia. Por eso es breve y usa un lenguaje sencillo. La estructura sigue de forma simplificada las normas IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148.

1.2. Alcance del producto

Resilis ayuda a decidir a quién atender primero, dónde concentrar los esfuerzos y qué recursos asignar durante la post-emergencia, incluso cuando la información es incompleta. Su diferencia frente a otros sistemas es que no solo prioriza: también muestra *qué tan confiable es cada dato*, señala *dónde falta información*, permite *verificarla* y *da seguimiento a cada persona que pide ayuda hasta que la recibe*, con un código de entrega de un solo uso.

La solución se apoya en tres funciones centrales:

1. **Registrar las donaciones** y llevar el inventario de lo que hay disponible, con trazabilidad hasta el destino.
2. **Priorizar las necesidades** de sectores y de personas, con su nivel de confianza.
3. **Optimizar los recursos humanitarios**: calcular cómo repartir lo disponible entre las necesidades para cubrir la mayor necesidad posible, con la aprobación de la entidad.

El prototipo cubre:

- el registro de usuarios identificados, con sus reportes de daños y sus solicitudes de ayuda;
- el cálculo de un puntaje de prioridad y un nivel de confianza por sector y por solicitud;
- un mapa con alertas de información faltante;
- la verificación de reportes y de solicitudes;
- el seguimiento de cada solicitud hasta la entrega, con un código de un solo uso que se valida sin conexión;
- el registro de donaciones y de inventario por centro de acopio;
- un plan de asignación optimizado de los recursos a las solicitudes, que la entidad aprueba;
- la carga de datos oficiales abiertos sobre eventos y daños en catástrofes;
- un generador de escenarios simulados de varios tipos de desastre.

Queda fuera de esta versión: la conexión automática con sistemas oficiales, las fuentes satelitales o de drones, las redes sociales, los modelos de aprendizaje supervisado, la mensajería por SMS, la verificación de identidad contra bases oficiales y cualquier uso operativo real (ver sección 2.7).

1.3. Contexto del reto

El reto plantea que, tras un evento catastrófico, hay cortes de comunicación, rutas bloqueadas y una demanda de ayuda que desborda a los equipos de respuesta. Las decisiones se toman con rapidez y con datos incompletos. Los antecedentes revisados muestran que la priorización multicriterio está bien estudiada [1, 2], pero casi no se modela la confiabilidad del dato dentro de la decisión [3, 4]. Existen también aplicaciones de evaluación de necesidades [5] y sistemas nacionales como el brasileño S2iD [6], que sirven de referencia para comparar.

1.4. Definiciones y siglas

Término	**Significado**
Sector	Unidad espacial de análisis: un barrio o un área equivalente.
Reporte	Observación enviada por una persona sobre el estado de un sector.
Prioridad (P)	Puntaje de 0 a 1 que ordena los sectores según su necesidad de atención.
Confianza (C)	Valor de 0 a 1 que indica cuánto se puede confiar en la información de un sector.
TOPSIS	Método multicriterio que ordena alternativas por su cercanía a la mejor solución.
AHP	Proceso analítico jerárquico, usado para obtener los pesos de los criterios.
MoSCoW	Priorización de requisitos: **M** (debe), **S** (debería), **C** (podría), **W** (no en esta versión).
WCAG	Pautas de accesibilidad para contenido web.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
Donación	Bien (o monto, si es monetaria) que una persona, organización o empresa ofrece para la respuesta.
Lote	Cantidad de un mismo bien, con el mismo estado y vencimiento, guardada en un centro de acopio.
Plan de asignación	Propuesta de qué lote se entrega a qué solicitud y en qué cantidad.
FEFO	"Primero en vencer, primero en salir": se entregan antes los lotes que vencen antes.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Resilis es una aplicación web, accesible desde el celular, que acompaña la ayuda humanitaria desde que una persona la pide hasta que la recibe. Funciona en dos niveles. En el nivel de *sectores* decide dónde concentrar los esfuerzos. En el nivel de *solicitudes* identifica a cada persona que necesita algo, la prioriza, verifica su situación, asigna la entrega y confirma que la ayuda llegó, como en una aplicación de pedidos: el solicitante ve el estado de su solicitud y recibe un código que debe mostrar al equipo de entrega para recibir la ayuda. Del lado de la oferta, registra las donaciones y el inventario, y calcula cómo repartir los recursos disponibles entre las solicitudes para cubrir la mayor necesidad posible con lo que hay.

Antes del desastre el sistema guarda una *línea base* por sector (viviendas, población, vulnerabilidad), construida con datos proyectados y con datos oficiales abiertos del Estado. Después del

desastre recibe reportes de daños y solicitudes de ayuda, y recalcula la prioridad y la confianza. Los datos de personas, daños y necesidades del prototipo son simulados, anclados en cifras reales.

2.2. Usuarios y roles

Todas las personas que reportan o piden ayuda tienen un usuario registrado, porque el sistema debe poder dar seguimiento y verificar. El peso de un reporte depende de quién lo envía: una persona natural tiene un peso bajo y un brigadista un peso alto, porque su cargo le exige reportar.

Tabla 1: Roles del sistema y peso de la fuente.

Rol	**Descripción y permisos principales**	**Peso de fuente F**
Solicitante (ciudadano)	Persona registrada de la comunidad. Envía reportes de daños y solicitudes de ayuda, ve solo sus propios datos, el estado de su solicitud y su código de entrega.	0,40
Brigadista	Personal de campo con obligación de reportar. Envía y verifica reportes y solicitudes, crea solicitudes en nombre de otras personas y puede actuar como equipo de entrega.	0,90
Equipo de entrega	Brigadistas y organizaciones registradas. Ven solo las entregas que les asignaron, validan el código y registran la entrega.	0,90 brigadista; 0,70 organización
Donante	Persona, organización o empresa registrada. Registra donaciones, puede dirigirlas, y ve el estado y el destino agregado de cada una, sin datos personales de los beneficiarios.	no reporta
Centro de acopio	Organización registrada que recibe donaciones, verifica su cantidad y estado, y gestiona el inventario.	0,70
Entidad coordinadora	Organismos encargados de organizar la respuesta. Ven todo, ajustan pesos, aprueban el plan de asignación de recursos y asignan entregas.	0,95
Administrador	Gestiona usuarios, roles, datos base y parámetros. No ve los datos de vulnerabilidad de las personas.	no reporta

Los *datos oficiales del Estado* (reportes de eventos y de daños) no son un usuario, sino una fuente con peso propio, propuesto en 0,85. Los valores de F son una propuesta inicial y se pueden ajustar (sección 5.4).

2.3. Entorno de operación

Los usuarios de campo usan celulares con conexión móvil limitada o intermitente. Las entregas deben poder confirmarse **sin conexión**: el equipo de entrega valida el código en su dispositivo y sincroniza después. Quien no tiene celular recibe una ficha impresa con su código, y si no hay electricidad el reporte o la solicitud se hace en papel y un brigadista la digitaliza. Los usuarios

de coordinación trabajan en un computador o tableta. El sistema se despliega en la nube en Railway.

2.4. Restricciones

- **Tiempo:** 12 horas de desarrollo, a cargo de una sola persona.
- **Costo:** sin gasto adicional para el prototipo. Se usa software abierto y la cuenta de pago de Railway que el equipo ya tiene.
- **Tecnología:** Python como lenguaje principal; aplicación web; despliegue en Railway.
- **Datos:** los daños, las necesidades y las personas del prototipo son simulados. Los datos oficiales se cargan desde archivos abiertos.
- **Legales:** protección de datos personales según la Ley 1581 de 2012. Los datos sobre discapacidad o salud son sensibles y requieren autorización expresa.
- **Concurso:** todo el material entregado pasa a dominio público.

2.5. Supuestos y dependencias

- Las proyecciones de viviendas por municipio del Atlántico sirven como base para generar sectores simulados. Aún se están recopilando los datos del departamento.
- Existen datos abiertos oficiales de eventos y daños que se pueden cargar como archivos. Las fuentes concretas están por identificar y confirmar.
- Se dispone de mapas abiertos (OpenStreetMap) para la visualización.
- El servicio de Railway está disponible durante la demostración.

2.6. Alternativas descartadas

Durante el diseño se analizaron y descartaron estas alternativas:

- **Depender de satélites, drones, redes sociales y sensores.** Quedan como mejora futura y opcional, porque el reto parte de comunicaciones caídas.
- **Limitarse a un solo desastre y zona** (inundación en Barranquilla, o vendavales en Malambo y Soledad). Se amplió a los desastres naturales del Atlántico, porque lo único que cambia entre eventos son los pesos y los escenarios.
- **Un modelo opaco** que entregue solo un resultado. Se eligió un índice multicriterio explicable.
- **Bajar la prioridad de los sectores de difícil acceso.** Se tratan como alerta para no dejar atrás a las comunidades más aisladas.
- **Reportes anónimos.** Se descartaron porque no permiten dar seguimiento ni verificar. Todo reporte y toda solicitud se asocian a un usuario registrado.

2.7. Fuera del alcance de esta versión

No se incluyen: conexión automática (por interfaz de programación) con sistemas oficiales como el de la UNGRD, imágenes satelitales o de drones, análisis de redes sociales, sensores, modelos

supervisados de predicción, mensajería por SMS o WhatsApp, el procesamiento de pagos de donaciones monetarias (solo se registran), verificación de identidad contra bases oficiales y uso operativo real. La carga de archivos abiertos de datos oficiales sí está incluida. Los demás elementos se mencionan como línea de crecimiento, porque el reto parte de comunicaciones caídas y el sistema no debe depender de ellos.

3. Requisitos funcionales

Cada requisito tiene un identificador, una prioridad MoSCoW (**M** debe, **S** debería, **C** podría, **W** no en esta versión) y un criterio mínimo de aceptación. Los requisitos **M** forman el núcleo de la demostración.

3.1. Acceso y usuarios

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema autentica a los usuarios y limita las funciones según su rol (solicitante, brigadista, equipo de entrega, entidad, administrador).	**M**	Un usuario no puede abrir pantallas de otro rol.
RF-02	Registrar a un solicitante con nombre, teléfono y sector obligatorios. El documento de identidad es opcional y obligatorio solo para entregas de mayor valor. El registro exige aceptar el tratamiento de datos.	**M**	No se crea la cuenta sin la autorización de datos.
RF-03	El administrador crea cuentas de brigadistas, entidades y organizaciones, y asigna roles. Las organizaciones se registran con aprobación.	**M**	Una organización sin aprobar no recibe entregas.
RF-04	No existen reportes ni solicitudes anónimas: todo se asocia a un usuario registrado.	**M**	Sin sesión no se puede enviar nada.

3.2. Reportes de daños

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-05	Crear un reporte de daños con sector (por GPS o elegido en el mapa), tipo de evento, nivel de daño, personas afectadas estimadas y estado del acceso.	**M**	Un reporte completo se guarda en menos de 3 pasos.
RF-06	Registrar la hora del evento y la hora de captura por separado.	**M**	Ambos campos aparecen en el detalle.
RF-07	Anular un reporte con motivo, sin borrarlo.	**S**	El reporte anulado no cuenta en el cálculo y queda en la bitácora.

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-08	Generar un formulario impreso equivalente al digital, para uso sin electricidad.	**S**	El formulario se imprime en una hoja con los mismos campos.
RF-09	El brigadista digitaliza un reporte o solicitud de papel indicando la fuente “papel” y la hora real.	**S**	El registro aparece con la fuente “papel”.
RF-10	Guardar reportes y solicitudes en el dispositivo cuando no hay conexión y enviarlos al recuperarla.	**S**	Un registro creado sin red se sincroniza sin duplicarse.
RF-11	Adjuntar una foto opcional, comprimida antes del envío.	**C**	La foto enviada pesa menos de 100 KB.

3.3. Solicitudes de ayuda

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-12	Crear una solicitud con la necesidad (alimentación, agua, vivienda o reubicación, salud, otra), personas en el hogar, descripción de la situación, urgencia declarada y ubicación (dirección o punto de referencia y sector).	**M**	La solicitud queda ligada al usuario y aparece en su seguimiento.
RF-13	Indicar si la persona es vulnerable (discapacidad, adulto mayor, menor, embarazo, enfermedad crónica u otra), con la descripción de su situación y la necesidad específica. Requiere consentimiento expreso.	**M**	No se guarda sin la casilla de consentimiento.
RF-14	Un brigadista puede crear una solicitud en nombre de otra persona (por ejemplo, sin celular), dejando constancia de quién la creó.	**S**	La solicitud muestra al solicitante y al brigadista.
RF-15	Detectar posibles duplicados (mismo documento, teléfono o dirección en una ventana de tiempo) y marcarlos para revisión.	**S**	Dos solicitudes con el mismo documento quedan marcadas.
RF-16	Anular una solicitud con motivo, por el solicitante o la entidad.	**S**	La solicitud anulada no se asigna y queda en el historial.

3.4. Verificación

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-17	Verificar la identidad y la necesidad de una solicitud, con nota. Pueden hacerlo brigadistas y entidades.	**M**	Una solicitud verificada cambia su confianza y puede asignarse.
RF-18	Verificar o desmentir un reporte de daños, con nota.	**M**	Un reporte verificado cambia su confianza.

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-19	Solicitar la verificación de un sector con poca información o baja confianza.	**S**	La solicitud aparece en la lista de tareas de campo.
RF-20	Mostrar quién, cuándo y por qué verificó cada reporte o solicitud.	**S**	El detalle muestra el historial.

3.5. Asignación, código y entrega

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-21	Asignar una solicitud verificada a un equipo de entrega.	**M**	El equipo ve la solicitud en su lista.
RF-22	El equipo de entrega ve solo sus entregas asignadas, con nombre, dirección, necesidad e indicación de vulnerabilidad.	**M**	No ve solicitudes de otros equipos.
RF-23	Generar un código de entrega de un solo uso al asignar la solicitud. El solicitante lo ve en pantalla, en una ficha impresa o como código QR.	**M**	Cada asignación produce un código distinto.
RF-24	El equipo valida el código al entregar y registra la entrega, **sin conexión** y sincroniza después.	**M**	Con el dispositivo sin red, un código correcto confirma la entrega.
RF-25	El código solo sirve para el equipo asignado y una vez. Un código repetido, vencido o de otro equipo se rechaza.	**M**	Un segundo uso del mismo código es rechazado.
RF-26	Seguimiento: el solicitante ve el estado de su solicitud (registrada, verificada, asignada, en camino, entregada, cerrada) con su historial.	**M**	Cada cambio de estado aparece al actualizar.
RF-27	Registrar incidencias de entrega: persona no encontrada, entrega parcial, rechazo, ayuda que no llegó.	**S**	La incidencia reabre la solicitud.
RF-28	El solicitante confirma la recepción de la ayuda.	**S**	La solicitud pasa a cerrada.
RF-29	Reasignar una solicitud a otro equipo, generando un código nuevo e invalidando el anterior.	**S**	El código anterior ya no funciona.
RF-30	Registrar cada evento de una solicitud en un registro encadenado por hash, sin datos personales, para auditoría.	**S**	Alterar un evento rompe la cadena y se detecta.

3.6. Mapa y visualización

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-31	Mostrar un mapa de sectores coloreados por prioridad, con un conmutador para verlos por confianza.	**M**	Un cambio de datos modifica los colores en menos de 5 s.
RF-32	Mostrar el detalle de un sector: puntaje, aporte de cada dimensión, confianza, reportes, solicitudes y antigüedad, y la razón de su posición.	**M**	El detalle explica por qué el sector ocupa su lugar.
RF-33	Mostrar listas priorizadas de sectores y de solicitudes.	**M**	Las listas coinciden con el orden calculado.
RF-34	Generar alertas de información faltante: sectores sin reportes, desactualizados, con baja confianza o con reportes contradictorios. Los sectores sin datos se marcan distinto de los "sin problema".	**M**	Un sector sin reportes aparece con una alerta y un patrón propio.
RF-35	Filtrar por municipio, tipo de evento, necesidad, estado de la solicitud y rango de tiempo.	**S**	El filtro actualiza mapa y listas.
RF-36	Exportar las listas priorizadas en CSV o PDF.	**C**	El archivo coincide con la lista en pantalla.

3.7. Modelo y asignación de recursos

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-37	Calcular el índice de prioridad por sector con el método TOPSIS (sección 5.2).	**M**	El resultado coincide con un cálculo manual de ejemplo.
RF-38	Calcular la prioridad de cada solicitud (sección 5.5).	**M**	Una solicitud urgente y vulnerable queda por encima de una que no lo es.
RF-39	Permitir a la entidad y al administrador ajustar los pesos de las dimensiones, con verificación de consistencia.	**M**	Un cambio de pesos reordena las listas.
RF-40	Calcular la confianza de cada reporte, solicitud y sector (sección 5.4).	**M**	Un reporte verificado tiene mayor confianza que uno igual sin verificar.
RF-41	Los recursos disponibles provienen del inventario de donaciones por centro de acopio (sección 3.11).	**M**	El inventario muestra lo disponible por tipo y centro.
RF-42	Calcular un plan de asignación optimizado de los recursos a las solicitudes (sección 3.12).	**M**	La suma asignada no supera lo disponible.
RF-43	Agrupar sectores en perfiles similares (K-means o mezcla gaussiana).	**C**	Cada sector muestra su perfil.
RF-44	Detectar solicitudes duplicadas y reportes anómalos, y marcarlos para verificación.	**S**	Una solicitud falsa inyectada en la simulación queda marcada.

3.8. Datos oficiales del Estado

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-45	Importar archivos abiertos de datos oficiales sobre eventos y reportes de daños en catástrofes (CSV o GeoJSON), indicando el origen y la fecha.	**S**	Un archivo de ejemplo se carga y sus registros aparecen.
RF-46	Mostrar los reportes oficiales como una fuente “Estado”, etiquetada y con su propio peso, sin reemplazar la verificación en campo.	**S**	Un reporte oficial se distingue de uno ciudadano en el mapa.

3.9. Escenarios simulados

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-47	Generar eventos simulados de varios tipos (terremoto, inundación, vendaval, deslizamiento) con zona e intensidad.	**M**	Cada tipo produce una distribución de daños distinta.
RF-48	Generar reportes y solicitudes sintéticos, con identidades ficticias, ruido, datos faltantes, duplicados y contradicciones, con una semilla que permita repetir el resultado.	**M**	La misma semilla da los mismos datos.
RF-49	Simular cambios (bloquear un acceso, añadir recursos, agravar el evento) y comparar la prioridad antes y después.	**C**	Se muestran ambos órdenes lado a lado.
RF-50	Reiniciar los datos de demostración con un solo botón.	**S**	Tras reiniciar, el sistema vuelve al estado inicial.

3.10. Trazabilidad

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-51	Registrar en una bitácora los cambios de pesos, verificaciones y asignaciones.	**S**	Cada cambio muestra usuario y hora.

3.11. Donaciones e inventario

La solución registra lo que se dona y lo que hay disponible, porque sin saber qué se tiene no se puede decidir cómo repartirlo.

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-52	Registrar una donación: donante, tipo (alimentos, agua, medicamentos, higiene, abrigo y vivienda, otro, o monetaria), cantidad y unidad, estado del producto, fecha de vencimiento si aplica y centro de acopio de entrega.	**M**	Una donación completa queda en estado “ofrecida”.
RF-53	El centro de acopio registra la recepción verificando cantidad, estado y vencimiento. La donación pasa al inventario con la cantidad realmente recibida.	**M**	Si la cantidad recibida difiere de la ofrecida, queda anotada.
RF-54	Llevar el inventario por centro de acopio, tipo y lote, con cantidad disponible, reservada y entregada.	**M**	Disponible, reservada y entregada suman lo recibido.
RF-55	Registrar la entrega de recursos del inventario a una solicitud, descontándolos al confirmar la entrega con el código.	**M**	Una entrega confirmada reduce el inventario.
RF-56	El donante ve el estado de su donación (ofrecida, recibida, en inventario, asignada, entregada) y su destino agregado (sector y tipo de necesidad), sin datos personales del beneficiario.	**M**	El donante no ve nombres de beneficiarios.
RF-57	Donación dirigida: el donante puede destinar su donación a un sector, a un tipo de necesidad o a una solicitud, y la asignación lo respeta.	**S**	Un lote dirigido no se asigna fuera de su destino.
RF-58	Alertas de inventario: productos próximos a vencer, productos escasos frente a la demanda y centros sin existencias.	**S**	Un lote próximo a vencer genera una alerta.
RF-59	Tablero de necesidades no cubiertas: la brecha entre las solicitudes verificadas y el inventario, por tipo y sector, visible para las entidades y los donantes, para orientar nuevas donaciones.	**S**	La brecha es la demanda menos el inventario.
RF-60	Registrar donaciones monetarias solo como constancia del monto, el donante y el destino. El sistema no procesa pagos.	**S**	Se guarda el monto sin ningún cobro.
RF-61	Comprobante imprimible de la donación.	**C**	El comprobante muestra la donación y su fecha.

3.12. Plan de asignación optimizado

ID	Requisito	P	Criterio de aceptación
RF-62	Generar un plan que asigne lotes del inventario a las solicitudes verificadas, maximizando la necesidad cubierta ponderada por prioridad y confianza (sección 5.8).	**M**	El plan cumple inventario, tipo y destino de cada lote.
RF-63	Mostrar el plan con su explicación: por qué cada solicitud recibe lo que recibe, qué quedó sin cubrir y por qué.	**M**	Cada línea del plan indica el criterio que la determinó.
RF-64	La entidad aprueba, modifica o rechaza el plan. Solo lo aprobado reserva inventario y asigna equipos.	**M**	Sin aprobación no se reserva nada.
RF-65	Recalcular el plan cuando cambian el inventario, las solicitudes o los accesos, conservando lo ya aprobado.	**S**	Una donación nueva cambia el plan pendiente, no el aprobado.
RF-66	Comparar el plan optimizado con una asignación voraz simple, mostrando la necesidad cubierta de cada uno.	**S**	Se muestran ambos resultados.
RF-67	Proponer qué equipo hace cada entrega, según cercanía y capacidad.	**S**	Ningún equipo supera su capacidad.
RF-68	Estimar cuánta necesidad adicional cubriría una donación hipotética.	**C**	Se muestra la necesidad adicional cubierta.

4. Requisitos de datos

4.1. Entidades principales

Tabla 2: Entidades de datos del prototipo.

Entidad	Contenido principal
Usuario	Nombre, teléfono, sector, documento (opcional), rol, autorización de tratamiento de datos.
Municipio	Código DANE, nombre y viviendas proyectadas por año.
Sector	Municipio, nombre, geometría, viviendas y personas estimadas, vulnerabilidad de base, amenaza y acceso de base.
Evento	Tipo, fecha, zona, intensidad y si es simulado u oficial.
Reporte de daños	Sector, evento, autor, fuente (aplicación, papel, Estado), hora del evento, hora de captura, daño, personas afectadas, acceso y estado (activo, anulado).
Solicitud	Solicitante, creador, necesidad, personas en el hogar, descripción de la situación, urgencia, ubicación, indicador de vulnerabilidad, estado y prioridad.
Vulnerabilidad	Tipo, descripción de la situación, necesidad específica y consentimiento. Dato sensible.
Verificación	Reporte o solicitud, verificador, resultado, nota y hora.
Entrega	Solicitud, equipo asignado, huella (hash con sal) del código, estado del código, hora y lugar de entrega, incidencias.
Recurso y asignación	Tipo, cantidad, ubicación base, y a qué solicitud o equipo se asignó.
Evento de auditoría	Tipo de evento, identificador de la solicitud, hora, huella del evento anterior. Sin datos personales.
Donante y donación	Donante (nombre, tipo, contacto), tipo de bien o monetaria, cantidad, unidad, estado, vencimiento, centro de acopio, destino si es dirigida y estado (ofrecida, recibida, en inventario, asignada, entregada).
Centro de acopio e inventario	Centro (nombre, ubicación) y lotes con cantidad disponible, reservada y entregada.
Plan de asignación	Lotes asignados a solicitudes, cantidades, equipo de entrega, razón de cada asignación, necesidad sin cubrir y estado (propuesto, aprobado, rechazado).
Dato oficial	Origen, fecha, tipo (evento, daño, amenaza), y registros cargados desde archivos abiertos.
Pesos y bitácora	Peso de cada dimensión y registro de cambios con usuario y hora.

4.2. Datos de base

RD-01 (M). El sistema carga las proyecciones de viviendas por municipio del Atlántico, a partir del conjunto de datos abiertos, y genera sectores simulados cuyo total de viviendas coincide con la cifra municipal.

RD-02 (S). Cuando se consigan datos de barrios del Atlántico, el sistema permite reemplazar los sectores simulados por sectores reales mediante un archivo CSV o GeoJSON.

RD-03 (C). El registro de propiedad horizontal de Barranquilla puede usarse como ejemplo del formato de carga, sin ser requisito.

4.3. Datos oficiales del Estado

El sistema incorpora datos que publican las entidades del Estado sobre eventos y daños en catástrofes. Las fuentes concretas están por identificar y confirmar; los candidatos son la UNGRD, el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano, el DANE, el portal de datos abiertos del Estado y las entidades del departamento y los municipios.

RD-04 (S). Cargar archivos abiertos de eventos y reportes de daños (RF-45) y registrar su origen y fecha.

RD-05 (S). Usar los eventos históricos y las amenazas oficiales para completar la línea base de amenaza y vulnerabilidad de cada sector.

RD-06 (S). Usar los reportes históricos de daños para calibrar las distribuciones de la simulación, de modo que se parezcan a eventos reales.

RD-07 (S). Tratar un reporte oficial como una fuente propia ("Estado"), con peso inicial 0,85 y con su vigencia, porque suele llegar con retraso o con menor detalle. No reemplaza la verificación en campo.

RD-08 (M). Todo dato oficial conserva su origen y fecha de publicación, y se identifica como tal en la interfaz.

4.4. Datos simulados

Los daños, las necesidades y las personas no existen como datos reales y se generan. Para que la simulación sea creíble:

RD-09 (M). La simulación parte de las viviendas y la población reales proyectadas. Solo se simulan daños, necesidades, personas y reportes.

RD-10 (M). Las personas y solicitudes del prototipo tienen identidades ficticias. No se almacenan datos reales de personas.

RD-11 (M). Cada tipo de evento usa su propia distribución de daños (por ejemplo, terremoto con foco puntual y atenuación con la distancia; inundación asociada a zonas bajas; vendaval con franjas amplias; deslizamiento localizado en pendientes).

RD-12 (M). Los reportes y solicitudes sintéticos incluyen ruido, valores faltantes, duplicados y contradicciones, con proporciones configurables.

RD-13 (M). Toda simulación usa una semilla aleatoria registrada, para repetir los resultados. Los datos simulados se etiquetan siempre como tales en la interfaz.

4.5. Privacidad y protección de datos

Al identificar a cada solicitante el sistema maneja datos personales. Se aplica el principio de recoger solo lo necesario para verificar y entregar la ayuda.

RD-14 (M). Todo registro de datos personales exige la autorización expresa del titular, con la finalidad indicada: dar seguimiento a la ayuda.

RD-15 (M). Los datos sobre vulnerabilidad, discapacidad o salud se tratan como sensibles: solo se piden con consentimiento expreso y se guardan aparte.

RD-16 (M). El acceso a los datos depende del rol, como indica la tabla 3.

RD-17 (S). Los datos sensibles se cifran en la base de datos y las contraseñas se guardan con una función de resumen segura.

RD-18 (S). El registro encadenado y los códigos de entrega no contienen datos personales; el código se guarda solo como huella con sal.

RD-19 (S). El titular puede consultar, corregir y pedir la supresión de sus datos. El registro encadenado no se modifica, porque no contiene datos personales.

RD-20 (S). El prototipo usa solo datos simulados. Antes de un uso real se necesita una revisión jurídica de la Ley 1581 de 2012 y una política de conservación de los datos.

Tabla 3: Acceso a los datos por rol.

Rol	Qué datos ve
Solicitante	Solo sus propios datos, su solicitud, su estado y su código.
Equipo de entrega	Nombre, dirección, necesidad e indicación de vulnerabilidad de las solicitudes que le asignaron.
Brigadista	Reportes y solicitudes de su zona de trabajo, para verificarlas.
Entidad coordinadora	Todos los reportes y solicitudes, incluidos los datos de vulnerabilidad.
Donante	Solo sus propias donaciones, con su estado y destino agregado (sector y tipo de necesidad), sin datos personales de beneficiarios.
Centro de acopio	Las donaciones que recibe y su inventario.
Administrador	Cuentas, roles y parámetros. No ve los datos de vulnerabilidad.

4.6. Donaciones e inventario

RD-21 (M). Cada lote del inventario guarda su tipo, cantidad recibida, disponible, reservada y entregada, unidad, estado, fecha de vencimiento, centro de acopio y destino (si la donación es dirigida).

RD-22 (M). El prototipo simula donantes, donaciones, centros de acopio e inventario con identidades ficticias, de tamaño coherente con la demanda simulada.

RD-23 (S). De cada donante se guardan solo el nombre, el tipo (persona, organización o empresa) y un medio de contacto, con su autorización. El donante puede pedir que su nombre no aparezca en las vistas públicas.

5. Requisitos del modelo analítico

El modelo tiene dos capas que se complementan. El **índice multicriterio** da la prioridad de los sectores y de cada solicitud, y es explicable. El **aprendizaje no supervisado** descubre perfiles de sectores y detecta reportes y solicitudes sospechosas. Las cifras de esta sección son una propuesta inicial, marcada para validar con expertos en gestión del riesgo.

5.1. Dimensiones e indicadores

El reto plantea seis dimensiones. Cinco determinan la necesidad de atención y entran al índice de prioridad. La sexta, la confiabilidad, se calcula aparte como confianza C y se muestra junto a la prioridad, no mezclada con ella.

Tabla 4: Dimensiones, indicadores (normalizados de 0 a 1) y peso inicial.

Dimensión	**Indicador de partida**	**Peso**
Gravedad de la afectación	Nivel de daño reportado (escala de 0 a 3) y proporción de viviendas afectadas.	0,30
Urgencia de la atención	Riesgo para la vida (heridos, atrapados, sin agua) y tiempo transcurrido sin atención.	0,25
Personas expuestas y necesidades especiales	Personas afectadas estimadas, más presencia de menores, adultos mayores, discapacidad y enfermos crónicos.	0,25
Accesibilidad de las rutas	Estado del acceso: de 0 (bloqueado) a 1 (libre). Ver la nota siguiente.	0,10
Recursos humanitarios disponibles	Brecha entre la necesidad estimada y los recursos ya presentes en el sector.	0,10
Confiabilidad de la información	Se calcula como confianza C (sección 5.4).	aparte

Nota sobre la accesibilidad. Penalizar a los sectores aislados los dejaría al final de la lista, que es lo contrario de lo que se busca. Por eso la baja accesibilidad *no* baja la prioridad: se marca como alerta y define qué tipo de recurso enviar (por ejemplo, lancha o vía alterna). Esta fue una decisión del autor (sección 10).

5.2. Índice de prioridad (TOPSIS)

RM-01 (M). Para cada sector i y dimensión j se obtiene un valor x_{ij}. Los valores se normalizan por vector: $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_i x_{ij}^2}$.

RM-02 (M). Se calcula la matriz ponderada $v_{ij} = w_j r_{ij}$, con $\sum_j w_j = 1$.

RM-03 (M). Se obtienen la solución ideal A^+ y la anti-ideal A^-, y las distancias D_i^+ y D_i^- de cada sector a cada una.

RM-04 (M). La prioridad es $P_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$, con valor entre 0 y 1. Los sectores se ordenan de mayor a menor.

RM-05 (M). El sistema muestra el aporte de cada dimensión a P_i, para justificar la posición del sector.

5.3. Pesos

RM-06 (M). Los pesos se obtienen por AHP a partir de una matriz de comparación por pares, y se exige una razón de consistencia CR $< 0{,}1$.

RM-07 (M). El sistema parte de un perfil general de pesos, el de la tabla anterior, que la entidad puede ajustar. Los perfiles propios para cada tipo de evento (terremoto, inundación, vendaval, deslizamiento) quedan fuera de esta versión.

RM-08 (S). El sistema ofrece un análisis de sensibilidad: variar cada peso en $\pm 20\,\%$ y mostrar qué sectores cambian de posición.

Los pesos iniciales se definieron con apoyo de la literatura de priorización posdesastre [1, 2] y quedan ajustables en la aplicación. Son *provisionales* hasta que un actor de gestión del riesgo los valide.

5.4. Confianza de la información

RM-09 (M). La confianza de un reporte r es

$$c_r = 0{,}35\,F + 0{,}30\,V + 0{,}15\,A + 0{,}20\,K, \tag{1}$$

donde:

- F es el peso de la fuente según el rol (tabla del capítulo 2), o 0,85 si el dato es oficial;
- V es la verificación: 1 si fue verificado, 0,4 si no ha sido verificado y 0 si fue desmentido (en ese caso $c_r = 0$);
- $A = e^{-\Delta t/\tau}$ es la vigencia, con Δt el tiempo desde el evento y τ un parámetro por tipo de evento (propuesta: 12 horas);
- K es la corroboración: $K = 1 - e^{-n/2}$, con n el número de reportes independientes del mismo sector que coinciden en el daño.

RM-10 (M). La confianza de un sector combina sus reportes: $C_s = \left[1 - \prod_r (1 - c_r)\right](1 - 0{,}5\,D_s)$, con D_s entre 0 y 1 la dispersión (contradicción) entre los reportes. Si no hay reportes, $C_s = 0$.

RM-11 (M). Los coeficientes (0,35; 0,30; 0,15; 0,20), los valores de F y τ son parámetros configurables.

Esta definición responde a que un reporte sin confirmar debe pesar menos que uno confirmado por una brigada, y a que los datos de redes o de fuentes ciudadanas pueden concentrarse donde hay más población [4].

5.5. Priorización de solicitudes

Cada solicitud de ayuda se prioriza con TOPSIS, con los mismos pasos de la sección anterior, pero con criterios propios de una persona o un hogar.

Tabla 5: Criterios y peso inicial para priorizar solicitudes.

Criterio	Indicador de partida	Peso
Urgencia	Riesgo para la vida o la salud declarado y verificado.	0,30
Vulnerabilidad	Tipo de vulnerabilidad (discapacidad, adulto mayor, menor, embarazo, enfermedad crónica) y gravedad de la situación descrita.	0,25
Personas en el hogar	Número de personas que dependen de la ayuda.	0,15
Tiempo de espera	Tiempo transcurrido desde que se registró la solicitud.	0,15
Prioridad del sector	Puntaje P del sector donde vive la persona.	0,15

RM-23 (M). La prioridad de cada solicitud se calcula con TOPSIS y los criterios de la tabla anterior. Los pesos son provisionales y ajustables.

RM-24 (M). La confianza de una solicitud usa la misma fórmula que la de un reporte (RM-09). En el factor de verificación V cuentan la identidad y la necesidad verificadas.

RM-25 (S). Dentro de un mismo sector, las solicitudes se ordenan por prioridad, y el tiempo de espera sube la posición de las que llevan más tiempo sin atención, para evitar que una solicitud quede olvidada.

RM-26 (S). Una solicitud sin verificar aparece en la lista, pero se marca como pendiente de verificación y no se asigna hasta verificarla.

5.6. Información faltante

RM-12 (M). Se genera una alerta para un sector si ocurre alguna de estas condiciones: no tiene reportes; su último reporte supera 2τ de antigüedad; $C_s < 0{,}4$; o la dispersión $D_s > 0{,}5$.

RM-13 (S). El sistema calcula la cobertura del sector, como la proporción de viviendas esperadas frente a las que aparecen en los reportes, y la muestra como un indicador de falta de información.

5.7. Aprendizaje no supervisado

RM-14 (C). Agrupar los sectores en perfiles con K-means o con una mezcla gaussiana (GMM). La GMM entrega probabilidades de pertenencia, que pueden alimentar la confianza.

RM-15 (S). Detectar reportes y solicitudes anómalas con Isolation Forest o LOF, y marcarlos para verificación. A esto se suman reglas para duplicados (mismo documento, teléfono o dirección). Un registro marcado no se descarta.

RM-16 (C). Usar DBSCAN para identificar zonas críticas contiguas.

RM-17 (C). Visualizar los grupos con PCA.

Estos métodos se evalúan solo con datos simulados. Los resultados se presentan como una *validación sintética de la metodología*, no como evidencia de precisión en un desastre real (sección 8).

5.8. Optimización de los recursos humanitarios

Con las solicitudes verificadas y el inventario de donaciones, el sistema calcula un *plan de asignación*: qué lote se entrega a qué solicitud y en qué cantidad. Es un problema de programación lineal entera. Sean i los lotes del inventario, j las solicitudes verificadas, s_i la cantidad disponible del lote i, d_j la cantidad que pide la solicitud j y x_{ij} la cantidad del lote i que se entrega a la solicitud j.

$$\max \sum_{i,j} \Big(\frac{w_j}{d_j} + \kappa\, u_i - \lambda\, c_{ij} \Big) x_{ij} \tag{2}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_j x_{ij} \le s_i \ \ \forall i, \qquad \sum_i x_{ij} \le d_j \ \ \forall j, \qquad x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \tag{3}$$

con $x_{ij} = 0$ si el tipo del lote no corresponde a la necesidad, si el lote está dirigido a otro destino o si el acceso no es compatible. Aquí:

- $w_j = P_j\,(0{,}5 + 0{,}5\,C_j)$ es el peso de la solicitud: su prioridad, moderada por su confianza (una confianza baja reduce el peso, pero no lo anula);
- u_i es la urgencia de uso del lote por su vencimiento (mayor cuanto menos tiempo le queda), que aplica el criterio FEFO;
- c_{ij} es el costo de llevar el lote i a la solicitud j, estimado con la distancia entre el centro de acopio y el sector;

- κ y λ son parámetros configurables. Los valores de w_j, κ y λ son provisionales.

El problema se resuelve con la rutina de programación lineal entera de SciPy (`milp`, basada en HiGHS).

RM-18 (M). Dado el inventario y las solicitudes verificadas, el sistema calcula el plan de asignación que maximiza el objetivo de la sección anterior, con la rutina de programación lineal entera.

RM-19 (M). El plan respeta siempre el inventario, la demanda, el tipo de recurso, el destino de las donaciones dirigidas y la accesibilidad: un sector con acceso bloqueado solo recibe recursos compatibles con su situación.

RM-20 (S). Una asignación voraz de referencia (recorre las solicitudes de mayor a menor prioridad y asigna hasta cubrir la necesidad o agotar el lote). Sirve para comparar con el plan optimizado y como respaldo si el cálculo no termina a tiempo.

RM-27 (M). Cada línea del plan explica su razón (prioridad, lote, vencimiento, distancia) y el plan lista la necesidad que quedó sin cubrir.

RM-28 (S). Equidad: antes de completar una solicitud se cubre una fracción mínima θ de las demás solicitudes de prioridad alta, para que unas pocas no consuman todo el inventario.

RM-29 (S). Primero en vencer, primero en salir (FEFO): a igual necesidad se usan antes los lotes que vencen antes.

RM-30 (S). Las donaciones dirigidas se respetan, y lo que sobra de un destino dirigido no se reasigna sin autorización del donante o de la entidad.

RM-31 (C). Estimar la necesidad adicional que cubriría una donación hipotética, resolviendo el plan con esa donación añadida.

5.9. Escenarios

RM-21 (M). Cada tipo de evento tiene parámetros de zona, intensidad, extensión y duración.

RM-22 (C). Los escenarios "qué pasaría si" modifican un parámetro (acceso, recursos, intensidad) y recalculan P y C, para comparar con el estado anterior.

6. Requisitos no funcionales

Las cifras que aparecen son valores de partida. Las de rendimiento no se fijan en esta versión.

ID	Requisito	P	Verificación
RNF-01	**Accesibilidad.** La interfaz cumple el nivel AA de WCAG 2.1: contraste suficiente, uso con teclado, etiquetas en formularios y texto alternativo. Los colores del mapa no son el único medio para transmitir la prioridad (se añaden números o patrones).	**M**	Revisión con una herramienta de accesibilidad y prueba manual.
RNF-02	**Lenguaje sencillo.** Los textos usan frases cortas y palabras comunes. Las siglas se explican la primera vez que aparecen.	**M**	Revisión de textos de la interfaz.

ID	Requisito	P	Verificación
RNF-03	**Bajo consumo de datos.** La primera carga pesa menos de 300 KB comprimida, sin contar los mosaicos del mapa. Las imágenes se comprimen. El mapa guarda en caché los mosaicos ya vistos. *(provisional)*	**M**	Medición en el navegador.
RNF-04	**Uso en celular.** La aplicación se adapta a pantallas desde 360 px de ancho y funciona en navegadores móviles recientes. Se diseña primero para el celular.	**M**	Prueba en un celular y en emulación.
RNF-05	**Tolerancia a la mala conexión.** Las operaciones de reporte no se pierden si se corta la red (RF-10) y no se duplican al reenviar.	**S**	Prueba con red simulada lenta o cortada.
RNF-06	**Rendimiento.** El sistema responde con fluidez durante la demostración. No se fijan cifras de rendimiento en esta versión.	**S**	Observación en la demostración.
RNF-07	**Seguridad.** Conexión cifrada (HTTPS), contraseñas protegidas, control de acceso por rol, cifrado de los datos sensibles y límite de envíos por usuario.	**M**	Revisión de configuración y pruebas de roles.
RNF-08	**Privacidad.** Se cumplen las reglas de la sección de datos (RD-14 a RD-20).	**M**	Revisión de datos almacenados.
RNF-09	**Costo.** El prototipo se construye con software abierto, sin costo adicional de licencias. El despliegue usa la cuenta de pago de Railway que el autor ya tiene, por lo que no genera un gasto nuevo.	**M**	Lista de dependencias abiertas.
RNF-10	**Software abierto.** Se usan librerías de código abierto y el código se publica con una licencia abierta, en línea con la entrega al dominio público.	**S**	Lista de dependencias y licencias.
RNF-11	**Reproducibilidad.** Los datos simulados y los resultados del modelo se repiten con la misma semilla.	**M**	Dos ejecuciones dan el mismo resultado.
RNF-12	**Transparencia.** Toda cifra mostrada se puede explicar: de dónde viene y qué dato la produjo.	**S**	Recorrido desde el mapa hasta el reporte de origen.
RNF-13	**Mantenibilidad.** Estructura de proyecto clara, parámetros del modelo en archivos de configuración y un README con instrucciones de instalación y ejecución.	**S**	Instalación desde cero siguiendo el README.
RNF-14	**Entrega sin conexión.** El equipo de entrega puede validar el código y registrar la entrega sin red, y los datos se sincronizan al recuperarla sin perder ni duplicar entregas.	**M**	Prueba con el dispositivo sin conexión y posterior sincronización.
RNF-15	**Integridad de la entrega.** Un código solo puede usarse una vez y solo por el equipo asignado, y el registro de eventos no se puede alterar sin que se detecte.	**M**	Un código repetido y una cadena alterada son detectados.

ID	Requisito	P	Verificación
RNF-16	**Dignidad y trato.** Los datos que se piden son los mínimos necesarios para verificar y entregar la ayuda, y el documento de identidad solo es obligatorio para entregas de mayor valor.	**S**	Revisión de los campos obligatorios.
RNF-17	**Conservación del inventario.** Nunca se asigna ni se entrega más de lo disponible, incluso con operaciones simultáneas o sin conexión. Cada movimiento del inventario deja registro.	**M**	Prueba con asignaciones simultáneas y comprobación de saldos.
RNF-18	**Tiempo del plan.** El plan de asignación se calcula en un tiempo útil para la demostración, y si el cálculo exacto no termina, el sistema usa la asignación de referencia.	**S**	Prueba con datos simulados de tamaño medio.

7. Arquitectura y tecnología

La arquitectura es deliberadamente sencilla, porque una sola persona debe construirla en 12 horas. Se prefiere una aplicación con páginas generadas en el servidor y poco código en el navegador, lo que además reduce el consumo de datos.

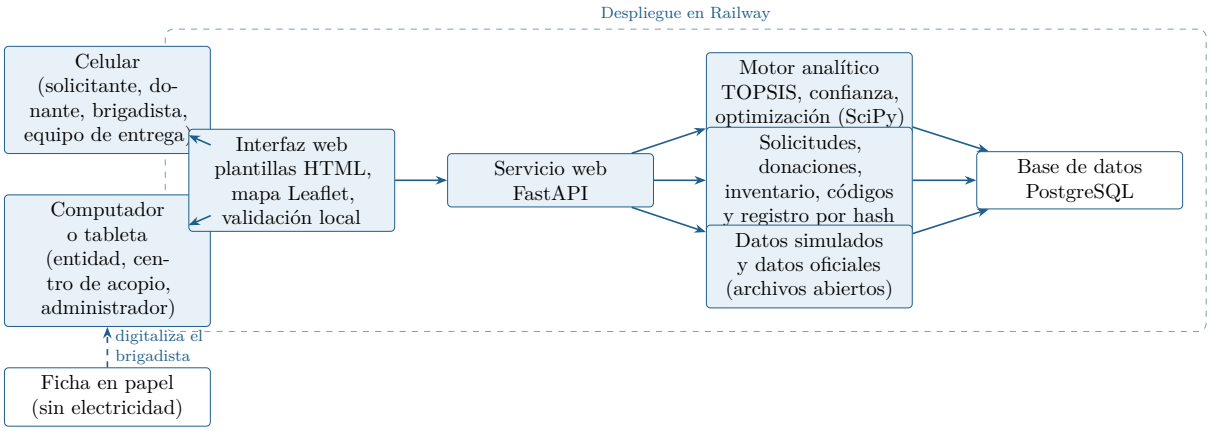


Figura 1: Arquitectura propuesta del prototipo.

7.1. Tecnología propuesta

Tabla 6: Tecnología propuesta (todo de código abierto).

Componente	**Propuesta**
Lenguaje	Python.
Servicio web	FastAPI, con plantillas HTML en el servidor.
Base de datos	PostgreSQL de Railway (el sistema de archivos de Railway no es persistente, por lo que no se usa SQLite).
Análisis de datos	NumPy, pandas, SciPy y scikit-learn (K-means, GMM, Isolation Forest). TOPSIS y AHP se implementan directamente.
Optimización	Programación lineal entera con `scipy.optimize.milp` (HiGHS).
Mapa	Leaflet con datos de OpenStreetMap.
Uso sin conexión	Funciones de aplicación web progresiva (service worker) y almacenamiento local del dispositivo para guardar registros pendientes y validar códigos.
Código de entrega	Código aleatorio de un solo uso. El servidor guarda solo su huella con sal (por ejemplo, SHA-256) y el dispositivo del equipo asignado recibe esa huella al asignar la entrega.
Registro de auditoría	Eventos encadenados por hash (SHA-256): cada evento incluye la huella del anterior.
Datos oficiales	Carga de archivos abiertos CSV o GeoJSON.
Despliegue	Railway.

Las librerías de ciencia de datos y la elección de FastAPI con plantillas son propuestas y se pueden cambiar sin alterar los requisitos. La restricción firme es que sea Python y se despliegue en Railway.

7.2. Código de entrega

El código funciona de la siguiente manera:

1. Al asignar una solicitud, el servidor genera un código aleatorio, se lo muestra al solicitante (pantalla, ficha impresa o QR) y guarda solo su huella con sal.
2. El dispositivo del equipo de entrega recibe la huella junto con la entrega asignada, mientras tiene conexión.
3. En la entrega, el solicitante dice o muestra su código. El dispositivo calcula la huella del código ingresado y la compara con la guardada, **sin necesitar conexión**.
4. Si coincide, la entrega queda confirmada, el código se marca como usado en el dispositivo y el evento se sincroniza después.

El código sirve solo para el equipo asignado y para una única entrega, de modo que no se puede cobrar dos veces. Si la solicitud se reasigna, se genera un código nuevo y el anterior deja de valer.

Con la conexión caída no es posible impedir que dos equipos distintos reclamen el mismo código en lugares diferentes. Por eso el código queda atado a un solo equipo.

7.3. Registro encadenado por hash

Cada evento de una solicitud (registrada, verificada, asignada, entregada, incidencia, cierre) se guarda con la huella del evento anterior. Si alguien altera un evento pasado, la cadena se rompe y se detecta. Es una estructura *estilo cadena de bloques* que no necesita una red distribuida y no contiene datos personales, de modo que no entra en conflicto con el derecho a corregir o suprimir datos de la Ley 1581 de 2012. Se eligió esta solución en lugar de una cadena de bloques pública porque el sistema ya tiene un coordinador de confianza, funciona sin conexión, tiene costo cero y es mucho más sencilla de construir en 12 horas. El equipo confirmó esta decisión (sección 10).

7.4. Ciclo de una solicitud

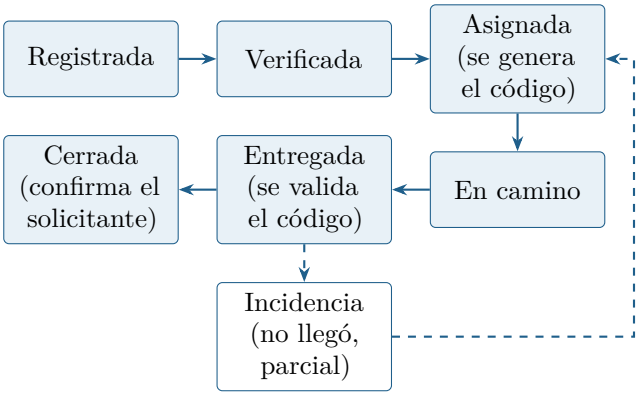


Figura 2: Ciclo de vida de una solicitud de ayuda.

7.5. Ciclo de una donación

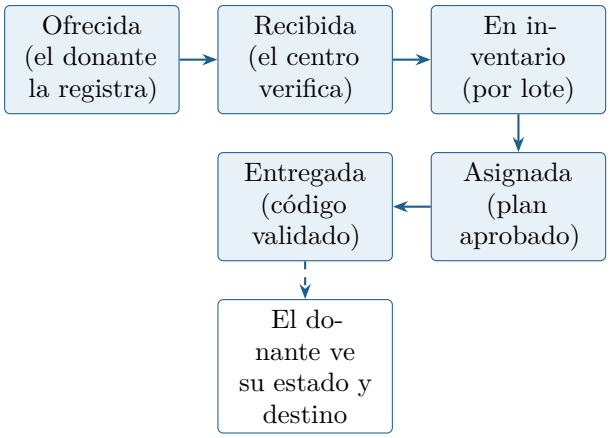


Figura 3: Ciclo de vida de una donación.

7.6. Flujo de la información

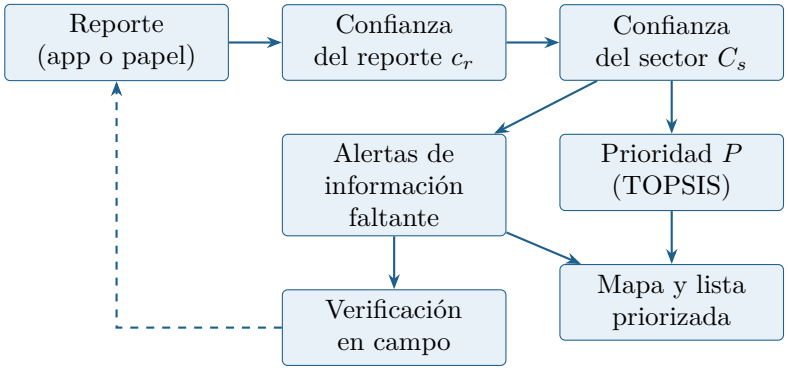


Figura 4: Flujo de un reporte hasta la decisión.

El flujo es circular: cuando una alerta señala que falta información, se solicita una verificación en campo, que genera nuevos reportes y vuelve a actualizar la confianza.

8. Validación y criterios de aceptación

8.1. Criterios de aceptación

Se aplican los criterios mínimos de la columna correspondiente en las tablas de requisitos. Un requisito se considera cumplido cuando su criterio se puede comprobar en la demostración. Para la demostración se exige el flujo mínimo de punta a punta del plan de 12 horas (sección 9); el resto de los requisitos **M** corresponde a la versión completa.

8.2. Validación sintética de la metodología

La metodología se prueba con datos simulados, anclados en las viviendas proyectadas del Atlántico. Esto permite comprobar el funcionamiento del sistema de punta a punta, pero **no demuestra el comportamiento en un desastre real**, porque los datos salen de los supuestos del propio diseño. Así debe presentarse en el reporte y el video: como *validación sintética de la metodología*, no como medida de precisión. Hay precedentes de validar modelos de asignación con simulaciones y juegos de simulación [7].

Tabla 7: Pruebas planteadas con datos simulados.

Prueba	**Qué se hace**	**Medida**
Recuperación de perfiles	Se siembran grupos de sectores conocidos (por ejemplo, crítico aislado, muchos vulnerables con buen acceso, leve) y se mide si el algoritmo los vuelve a encontrar.	ARI y silueta.
Robustez a datos imperfectos	Se aumentan el ruido, los datos faltantes y las contradicciones, y se mide cuánto cambia el orden de prioridad.	Correlación de Spearman con el orden sin ruido.
Detección de reportes falsos	Se inyectan reportes falsos en proporciones conocidas.	Sensibilidad y precisión de la detección.
Sensibilidad a los pesos	Se varían los pesos en $\pm 20\,\%$.	Número de sectores que cambian de posición.
Reproducibilidad	Se ejecuta dos veces con la misma semilla.	Resultados idénticos.
Códigos de entrega	Se intenta usar un código dos veces, con otro equipo y vencido, y se valida con el dispositivo sin conexión.	Todos los usos indebidos son rechazados.
Registro encadenado	Se altera un evento antiguo de la cadena.	La alteración se detecta.
Solicitudes duplicadas	Se inyectan solicitudes con el mismo documento, teléfono o dirección.	Sensibilidad de la detección.
Permisos por rol	Cada rol intenta ver datos de otro.	Ningún rol accede a datos fuera de su permiso.
Plan optimizado y voraz	Se generan escenarios simulados de inventario y demanda de distinto tamaño y se resuelven con ambos métodos.	Necesidad cubierta ponderada y diferencia entre métodos.
Conservación del inventario	Se simulan asignaciones y entregas simultáneas y sin conexión.	Los saldos siempre cuadran y nunca son negativos.
Donaciones dirigidas y FEFO	Se cargan lotes dirigidos y lotes próximos a vencer.	Ningún lote dirigido sale de su destino y se usan antes los que vencen primero.

8.3. Validación pendiente con actores reales

Todavía no se ha acordado una validación con una entidad de gestión del riesgo. Está identificada como el paso siguiente más importante, porque los pesos del modelo y el diseño de la interfaz necesitan la opinión de quienes toman las decisiones.

9. Prioridades y plan de construcción

9.1. Resumen de prioridades

Tabla 8: Requisitos por prioridad MoSCoW.

Prioridad	Significado	Qué incluye
M	Imprescindible para la demostración.	Usuarios identificados y roles; reportes de daños y solicitudes de ayuda (con vulnerabilidad); registro de donaciones e inventario con trazabilidad; verificación; priorización con TOPSIS y confianza; plan de asignación optimizado que la entidad aprueba; código de un solo uso validado sin conexión; seguimiento del estado; mapa, listas y alertas; generador de datos simulados.
S	Importante si hay tiempo.	Donaciones dirigidas y alertas de inventario, tablero de necesidades no cubiertas, comparación con asignación voraz, recálculo del plan, carga de datos oficiales, detección de duplicados y anomalías, formulario en papel, reportes sin conexión, incidencias, registro encadenado, bitácora.
C	Deseable.	Agrupación en perfiles, escenarios "qué pasaría si", fotos, exportación, comprobante de donación, estimación de una donación hipotética.
W	No en esta versión.	Procesamiento de pagos, conexión automática con sistemas oficiales, satélites, drones, redes sociales, sensores, aprendizaje supervisado, SMS, verificación de identidad contra bases oficiales.

En total el documento define 140 requisitos: 68 funcionales, 23 de datos, 31 del modelo y 18 no funcionales. De ellos, 76 son **M**, 52 son **S**y 12 son **C**.

9.2. Plan de 12 horas

El orden va de lo más urgente a lo menos urgente. Si el tiempo no alcanza, se recorta desde el final de la lista, nunca desde el principio.

Tabla 9: Plan de construcción propuesto.

Bloque	Horas	Trabajo	Prioridad
1	1,5	Entorno, esquema de la base de datos, carga de las proyecciones de viviendas y esqueleto desplegado en Railway.	**M**
2	1,5	Generador de datos simulados: sectores, eventos, usuarios ficticios, reportes, solicitudes, donantes, donaciones e inventario.	**M**
3	2,0	Autenticación con roles, registro con identificación y consentimiento, y formularios de reporte, de solicitud (con vulnerabilidad) y de donación.	**M**
4	1,5	Verificación, recepción de donaciones e inventario, asignación, código de un solo uso con validación local y estados de seguimiento.	**M**
5	1,5	TOPSIS para sectores y solicitudes, confianza y alertas, con pesos ajustables.	**M**
6	1,5	Optimización: plan de asignación con programación lineal entera, su explicación y la aprobación por la entidad.	**M**
7	1,5	Mapa, listas priorizadas, detalle con explicación, inventario y vista de seguimiento.	**M**
8	1,0	Accesibilidad, pruebas, ajustes y despliegue final.	**M**
	12,0	Total	

Alcance realista. Los requisitos **M** son demasiados para hacerlos todos de forma completa en 12 horas, y este plan no deja tiempo libre. Se construyen en una versión mínima: un solo flujo de punta a punta (donación, inventario, solicitud, verificación, plan de asignación, aprobación, código, entrega) con datos simulados. Si hay que recortar, se sacan primero los **S** (por ejemplo, la carga de datos oficiales, que no está en el plan) y luego los detalles de los **M** que no afectan a ese flujo. Las 12 horas son solo de desarrollo: el video de 2 minutos y el reporte de la competencia necesitan tiempo adicional.

9.3. Riesgos principales

Tiempo. Una sola persona, 12 horas y un alcance que creció con el seguimiento de entregas, las donaciones y la optimización. Mitigación: construir el flujo mínimo de punta a punta y recortar desde el final.

Optimización. El modelo de asignación es lo más difícil de construir y de explicar. Mitigación: empezar con un modelo pequeño y probado, y tener la asignación voraz como respaldo.

Datos. Los datos de barrios del Atlántico aún se están recopilando, y las fuentes oficiales de eventos y daños están por identificar. Mitigación: sectores simulados cuya suma coincide con las viviendas proyectadas por municipio (RD-01) y un archivo de ejemplo para los datos oficiales.

Privacidad. El sistema maneja datos personales y sensibles. Mitigación: identidades ficticias en el prototipo, acceso por rol y revisión jurídica antes de cualquier uso real.

Fraude. No hay una base oficial con la que verificar la identidad, y alguien puede pedir ayuda con una identidad falsa o registrar una donación que no llega. Mitigación: verificación en campo, recepción verificada en el centro de acopio, detección de duplicados y código de un solo uso atado a un equipo.

Validez de los resultados. Los datos simulados no prueban el rendimiento real. Mitigación: comunicarlo como validación sintética de la metodología.

10. Decisiones y supuestos abiertos

Las decisiones 1 a 6, 12 a 15, 19 y 20 quedaron cerradas por el equipo. Las demás son tareas o puntos por confirmar. Los parámetros del modelo siguen siendo provisionales hasta validarlos con un actor de gestión del riesgo.

N.º	Asunto	Estado
1	Fórmula de confianza (RM-09 y RM-10): coeficientes y valores de F y τ.	Decidido: se mantiene. Validar con un experto.
2	Pesos de las dimensiones (RM-06 y RM-07).	Decidido: un perfil general fijo, ajustable. Validar con un experto.
3	Tratamiento de la accesibilidad.	Decidido: alerta, sin penalizar la prioridad.
4	Cifras de rendimiento (RNF-06).	Decidido: no se fijan cifras.
5	Reportes anónimos.	Decidido: no existen. Todo bajo usuarios registrados (RF-04).
6	Costo del despliegue en Railway (RNF-09).	Resuelto: el equipo ya tiene una cuenta de pago.
7	Datos de barrios y viviendas del Atlántico (RD-02).	En recopilación.
8	Revisión jurídica de la Ley 1581 de 2012 para datos personales y sensibles (RD-14 a RD-20).	Pendiente antes de cualquier uso real.
9	Validación con una entidad de gestión del riesgo.	Sin definir.
10	Equipo, mentora, institución y fecha de la portada.	Resuelto.
11	Referencias: completar las tres sin DOI y leer los artículos citados antes de usarlos como argumento.	Pendiente.
12	Identificación del solicitante: nombre, teléfono y sector obligatorios; documento opcional y obligatorio para entregas de mayor valor; vulnerabilidad con descripción de la situación.	Decidido (RF-02, RF-13).
13	Quién entrega: brigadistas y organizaciones registradas.	Decidido.
14	La entrega debe validarse sin conexión.	Decidido (RF-24, RNF-14).
15	Tecnología del código: se propone un código de un solo uso con huella con sal y un registro encadenado por hash, en lugar de una cadena de bloques propiamente dicha (sección 7).	Decidido: se confirma, sin cadena de bloques real.

N.º	Asunto	Estado
16	Qué es una entrega "de mayor valor" para exigir el documento (RF-02).	Por definir.
17	Vigencia del código de entrega y política de conservación de los datos (RD-20).	Por definir.
18	Fuentes concretas de datos oficiales de eventos y daños (RD-04).	Por identificar y confirmar.
19	Alcance de las 12 horas: se recortó el agrupamiento y los escenarios "qué pasaría si" a **C**.	Decidido; el resto de los **M** se hace en versión mínima.
20	Alcance de la solución: registrar donaciones, priorizar necesidades y optimizar los recursos humanitarios.	Decidido (sección 1).
21	Donaciones monetarias: solo se registran; el sistema no procesa pagos (RF-60).	Propuesta; por confirmar.
22	Si el donante puede ocultar su nombre en las vistas públicas (RD-23).	Propuesta; por confirmar.
23	Parámetros del plan de asignación: peso w_j, κ, λ y equidad θ (sección 5.8).	Provisionales; validar con un experto.
24	Quién gestiona los centros de acopio y cómo se registran (organizaciones aprobadas o la entidad coordinadora).	Por definir.

Referencias

[1] Gungor Sahin et al. «Prioritization of Post-Disaster Needs Using the Fuzzy AHP Method: Example of Pazarcik and Elbistan Earthquakes; [Bulanık AHP Yöntemi ile Afet Sonrası İhtiyaçların Önceliklendirilmesi: Pazarcık ve Elbistan Depremleri Örneği]». En: *Turk Deprem Arastirma Dergisi* 5.2 (2023), págs. 314-330. DOI: 10.46464/tdad.1371581. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85183552905?origin=resultslist.

[2] Anusheema Chakraborty y P.K. Joshi. «Mapping disaster vulnerability in India using analytical hierarchy process». En: *Geomatics, Natural Hazards and Risk* 7.1 (2016), págs. 308-325. DOI: 10.1080/19475705.2014.897656. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/84953356261?origin=resultslist.

[3] A. Marcela Suarez y Keith C. Clarke. «A geographical and content-based approach to prioritize relevant and reliable tweets for emergency management». En: *Cartography and Geographic Information Science* 49.5 (2022), págs. 443-463. DOI: 10.1080/15230406.2022.2081257. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85133545643?origin=resultslist.

[4] Chao Fan et al. «Spatial biases in crowdsourced data: Social media content attention concentrates on populous areas in disasters». En: *Computers, Environment and Urban Systems* 83 (2020). DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2020.101514. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85086464858?origin=resultslist.

[5] Myron Darrel Montefalcon et al. «IRespondPH: A Mobile and Web-based Application for Post Disaster Needs Assessment and Response in the Philippines». En: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 54-61. DOI: 10.1145/3485768.3485784. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85122290766?origin=resultslist.

[6] Daniel Eckhardt y Adriana Leiras. «A review of required features for a disaster response system on top of a multi-criteria decision: A Brazilian perspective». En: *Production* 28 (2018). DOI: 10.1590/0103-6513.20180007. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85056724097?origin=resultslist.

[7] Sara Hasani y Emel Aktas. «Using simulation gaming to validate a mathematical modeling platform for resource allocation in disasters». En: OR Society, 2016, págs. 72-80. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/84976444852?origin=resultslist.